

פתרון מטלה 10 – מבוא לטופולוגיה, 80516

26 ביוני 2026



שאלה 1

סעיף א'

נגדיר יחס שקילות $\sim$ על-ידי הכלל $0 \sim 1$ כלומר קבוצת מחלקות השקילות היא

$$[0, 1] / \sim = \{\{x\} \mid x \in (0, 1)\} \cup \{\{0, 1\}\}$$

נוכיח כי $[0, 1] / \sim$ עם טופולוגיית המנה הומיאומורפי ל- S^1 .

הוכחה: טבעי לקחת $f : [0, 1] \rightarrow S^1$ על-ידי

$$f(t) = (\cos(2\pi t), \sin(2\pi t)) = e^{2\pi i t}$$

היא כמובן רציפה ועל המעגל ועלינו לבדוק מתי $f(y) = f(x)$ וממחזוריות נקבל

$$e^{2\pi i x} = e^{2\pi i y} \iff 2\pi x - 2\pi y = 2\pi k$$

כלומר $x - y = k$ אבל $x, y \in [0, 1]$ ולכן האפשרות היחידה היא $x = y$ ואז $k = 0$ או בלי הגבלת הכלליות $x = 0, y = 1$ ולכן $x \sim y \iff f(x) = f(y)$ לפי היחס שקילות לעיל.

נסתכל על $\tilde{f} : [0, 1] / \sim \rightarrow S^1$ המוגדרת על-ידי $\tilde{f}([t]) = f(t)$ והיא פונקציה רציפה, חד-חד ערכית ועל.

$[0, 1]$ הוא מרחב קומפקטי והעתקת המנה p היא רציפה ועל הוא מרחב קומפקטי.

S^1 כתת-מרחב של $\mathbb{R}^2$ הוא מרחב האוסדרוף ופונקציה רציפה וחד-חד ערכית ממרחב קומפקטי למרחב האוסדרוף היא הומיאומורפיזם ולכן $\tilde{f}$ הומיאומורפיזם ונקבל

$$[0, 1] / \sim \cong S^1$$

□

סעיף ב'

נגדיר על S^1 יחס שקילות על-ידי הכלל $x \sim y \iff y = \pm x$.

מרחב המנה $S^1 / \sim$ נקרא הישר הפרוייקטיבי והממשי המסומן $\mathbb{RP}^1$. נוכיח כי $\mathbb{RP}^1$ הומיאומורפי ל- S^1 .

הוכחה: נעזר ברמז ונגדיר $f : S^1 \rightarrow S^1$ על-ידי $f(z) = z^2$ וזו פונקציה רציפה ועל (רציפה מפולינום ועל כי לכל $w = e^{i\theta} \in S^1$ קיים $z = e^{i\theta/2}$ כך ש- $f(z) = w$) ונשים לב

$$f(z_1) = f(z_2) \iff z_1^2 = z_2^2 \iff z_1^2 - z_2^2 = 0 \iff (z_1 + z_2)(z_1 - z_2) = 0$$

ושיוויון מתקיים אם ורק אם $z_1 = z_2$ או $z_1 = -z_2$ כלומר $z_1 \sim z_2$.

נגדיר $\tilde{f} : S^1 / \sim \rightarrow S^1$ כאשר $\tilde{f}([z]) = z^2$.

אבל S^1 קומפקטי ולכן גם $S^1 / \sim$ קומפקטי כתמונה רציפה של מרחב קומפקטי והוא מרחב האוסדרוף ולכן זה הומיאומורפיזם מאותו טיעון לעיל ולכן $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$.

□

שאלה 2

נגדיר על $X = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$ עם הטופולוגיה המושרית מ- $\mathbb{R}^2$ יחס שקילות $\sim$ על-ידי הכלל $(t, 0) \sim (t, 1)$ לכל $t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ כלומר קבוצת מחלקות השקילות היא

$$X/\sim = \{(t, 0), (t, 1)\} \mid t \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \cup \{(0, 0)\}, \{(0, 1)\}$$

מרחב המנה $X/\sim$ נקרא הישר עם נקודת ראשית כפולה ונוכיח כי הוא לא מרחב האוסדרוף.

הוכחה: תהי $p : X \rightarrow X/\sim$ העתקת המנה ועבור $t \neq 0$ הנקודות $(t, 0), (t, 1)$ מזוהות לנקודה אחת במנה ו- $(0, 0) \approx (0, 1)$. נסמן את שתי מחלקות השקילות של הראשית

$$O_1 = [(0, 0)], \quad O_2 = [(0, 1)]$$

אלו שתי נקודות שונות במרחב המנה כי הן לא שקולות וכדי להוכיח שהמרחב אינו האוסדרוף, עלינו להראות שלא ניתן להפריד אותן על-ידי קבוצות פתוחות וזרות.

תהי U סביבה פתוחה של O_1 ב- $X/\sim$ ותהי V סביבה פתוחה של O_2 ב- $X/\sim$.

מהגדרת טופולוגיית המנה, $p^{-1}(U)$ קבוצה פתוחה ב- $X = \mathbb{R} \times \{0, 1\}$ המכילה את $(0, 0)$ ומכך שהיא פתוחה היא מכילה קטע בסיסי סביב $(0, 0)$ לכן קיים $\varepsilon_1 > 0$ כך שמתקיים

$$(-\varepsilon_1, \varepsilon_1) \times \{0\} \subseteq p^{-1}(U)$$

ובאופן דומה קיים $\varepsilon_2 > 0$ כך שמתקיים

$$(-\varepsilon_2, \varepsilon_2) \times \{1\} \subseteq p^{-1}(V)$$

נגדיר $\varepsilon = \min(\varepsilon_1, \varepsilon_2) > 0$ ונבחר $t \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 < |t| < \varepsilon$.

מצד אחד, $|t| < \varepsilon \leq \varepsilon_1$ ולכן $(t, 0) \in p^{-1}(U)$ ולכן $p(t, 0) \in U$ ומצד שני $|t| < \varepsilon \leq \varepsilon_2$ ולכן $(t, 1) \in p^{-1}(V)$ כלומר $p(t, 1) \in V$. מכיוון ש- $t \neq 0$ מהגדרת יחס השקילות $(t, 0) \sim (t, 1)$ אבל אז

$$p(t, 0) = p(t, 1) = [(t, 0)]$$

כלומר $[(t, 0)] \in U \cap V \neq \emptyset$ כלומר הראינו שלכל שתי סביבות פתוחות של שתי נקודות הראשית בהכרח הן נחתכות ולא ניתן להפריד ביניהן, כלומר מרחב המנה לא מרחב האוסדרוף. $\square$

שאלה 3

נזהה את $\mathbb{S}^1$ כתת-מרחב של $\mathbb{C}$ ועבור $n \in \mathbb{N}$ נוכיח שההעתקה $p: \mathbb{S}^1 \rightarrow \mathbb{S}^1$ הנתונה על-ידי $p(z) = z^n$ היא העתקת כיסוי.

הוכחה: p תקרא העתקת כיסוי אם היא רציפה (והיא אכן רציפה כפולינום והרכבת פולינומים) וגם לכל $b \in \mathbb{S}^1$ קיימת סביבה פתוחה $U \subseteq \mathbb{S}^1$ כך ש- $p^{-1}(U)$ ניתן להצגה כאיחוד זר של קבוצות פתוחות ושהצמצום של p על כל קבוצה פתוחה כזאת היא הומיאומורפיזם. יהי $b \in \mathbb{S}^1$ ומההנחה של הזיהוי עם $\mathbb{C}$ מתקיים $b = e^{i\theta_0}$ עבור $\theta_0 \in [0, 2\pi)$ ונסתכל על הקשת

$$U = \{e^{i\theta} \mid \theta_0 - \varepsilon < \theta < \theta_0 + \varepsilon\}, \quad 0 < \varepsilon < \pi$$

בשביל לחשב את $p^{-1}(U)$, מספיק שנשים לב שאלו כל הנקודות $w = e^{it} \in \mathbb{S}^1$ כך ש- $w^n = e^{int} \in U$, אבל $w^n = (e^{it})^n = e^{int}$ ולכן זה בעצם אומר שעבור $w^n \in U$ זה שקול להגיד שקיים $k \in \mathbb{Z}$ כך שמתקיים

$$\theta_0 - \varepsilon < nt - 2k\pi < \theta_0 + \varepsilon \iff \frac{\theta_0 - \varepsilon}{n} + \frac{2\pi}{n} < t < \frac{\theta_0 + \varepsilon}{n} + \frac{2\pi k}{n}$$

אבל ערכי k שונים יוצרים קשתות שונות והמעגל הוא מחזורי 2π ולכן יש בידיוק n ערכים שונים של k (למשל $k = 0, 1, \dots, n-1$) שמייצרים קשתות יהודיות בתוך $\mathbb{S}^1$ ולכן נגדיר

$$V_k = \{e^{it} \mid t \in \left(\frac{\theta_0 - \varepsilon}{n} + \frac{2k\pi}{n}, \frac{\theta_0 + \varepsilon}{n} + \frac{2k\pi}{n}\right)\}$$

ברור שמתקיים $p^{-1}(U) = \bigcup_{k=0}^{n-1} V_k$ ממה שראינו לעיל ומכך ש- $\varepsilon < \pi$ כל קשת אורכה קטן מ- $\frac{2\pi}{n}$ וזה בידיוק המרחב בין קשתות עוקבות ולכן גם V_k זרות זו לזו ומכאן גם נובעת ההדדיות של ערכיות של $p|_{V_k}$.

בשביל העל, אם $z = e^{i\theta} \in U$ אז $\theta \in (\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon)$ ומחפשים $w = e^{i\phi} \in V_k$ כך ש- $w^n = z$ כלומר $e^{in\phi} = e^{i\theta}$ כלומר

$$n\phi = \theta + 2\pi k \implies \phi = \frac{\theta}{n} + \frac{2\pi k}{n}$$

אבל זה אומר שבידיוק מתקיים

$$\frac{\theta_0 - \varepsilon}{n} + \frac{2\pi k}{n} < \phi < \frac{\theta_0 + \varepsilon}{n} + \frac{2\pi k}{n}$$

שכן $\theta \in (\theta_0 - \varepsilon, \theta_0 + \varepsilon)$ אז הפונקציה היא אכן על. בעצם

$$p^{-1}(e^{i\theta}) = e^{i\left(\frac{\theta}{n} + \frac{2\pi k}{n}\right)}$$

וזו בוודאי רציפה.

p העתקת כיסוי, כנדרש.

□

שאלה 4

תהי $p : E \rightarrow X$ העתקת כיסוי ונניח כי X קשיר. נניח כי קיים $x_0 \in X$ עבורו $p^{-1}(\{x\})$ היא קבוצה בת n איברים. נוכיח כי לכל $x \in X$ הקבוצה $p^{-1}(\{x\})$ היא בת n איברים.

הוכחה: X קשיר ולכן לא ניתן להציג אותו כאיחוד זר של שתי קבוצות פתוחות ולא ריקות. יהי $x \in X$, מהיות p העתקת כיסוי קיימת סביבה פתוחה U של x כך שמתקיים

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{\alpha \in \Omega} U_\alpha$$

כאשר U_α פתוחה ב- E לכל α , U_α זרות בזוגות ו- $p|_{U_\alpha}$ הוא הומיאומורפיזם. נסמן את מספר האיברים של הסיב לכל $y \in X$ ב- $|p^{-1}(\{y\})|$ ומכך ש- $y \in U_x$ נובע שהסיב מכיל בדיוק נקודה אחת לכל V_α שכן $p|_{V_\alpha}$ הוא הומיאומורפיזם ולכן חד-חד ערכי כלומר לכל $y \in X$ מתקיים ש- $|p^{-1}(\{y\})| = |\Omega|$ ובפרט עבור $|p^{-1}(\{x\})| = |\Omega|$ ונגדיר

$$A = \{y \in X \mid |p^{-1}(\{y\})| = n\}$$

ונשים לב ש- A היא גם סגורה וגם פתוחה

1. פתוחה שכן אם $y_1 \in A$ אז יש סביבה פתוחה U_{y_1} שבה גודל הסיב קבוע ושווה לגודל הסיב של y_1 שהוא n ולכן לכל $y \in U_{y_1}$ גודל הסיב הוא n כלומר $U_{y_1} \subseteq A$ ולכן A פתוחה

2. סגורה כי $X \setminus A$ פתוחה באופן דומה לאיך שהוכחנו לעיל ש- A פתוחה

אז A קבוצה סגורה ופתוחה והמרחב קשיר ולכן היא או X או $\emptyset$, אבל $|p^{-1}(\{x\})| = n$ מהנתון ולכן $A \neq \emptyset$ ולכן $A = X$ והנדרש מתקיים. $\square$

שאלה 5

תהי $p : E \rightarrow X$ העתקת כיסוי ונניח ש- E קומפקטי. נוכיח כי $p^{-1}(\{x\})$ סופית לכל $x \in X$.

הוכחה: נקבע $x \in X$ ומהיות p העתקת כיסוי קיימת סביבה פתוחה U של x כך שמתקיים

$$p^{-1}(U) = \bigcup_{\alpha \in \Omega} U_\alpha$$

כאשר U_α פתוחה ב- E לכל α , U_α זרות בזוגות ו- $p|_{U_\alpha}$ הוא הומיאומורפיזם.

ניקח $e \in p^{-1}(\{x\})$ ולכן קיים $\alpha \in \Omega$ כך ש- $e \in U_\alpha$ ונוכיח ש- $U_\alpha \cap p^{-1}(\{x\}) = \{e\}$ שכן אם $e' \in U_\alpha \cap p^{-1}(\{x\})$ אז $p(e') = x = p(e)$ אבל $p|_{U_\alpha}$ היא הומיאומורפיזם ולכן חד-חד ערכית כלומר $e' = e$ ולכן $U_\alpha \cap p^{-1}(\{x\}) = \{e\}$ כלומר $p^{-1}(\{x\})$ הוא מרחב דיסקרטי.

אם בשלילה $p^{-1}(\{x\})$ אינסופית ו- E $p^{-1}(\{x\}) \subseteq E$ מרחב דיסקרטי אז נוכל להגדיר ממה שראינו לעיל

$$U = \{V_e \mid e \in p^{-1}(\{x\})\} \cup \{E \setminus p^{-1}(\{x\})\}$$

זוהי כיסוי פתוח של E (כי אם $y \notin p^{-1}(\{x\})$ אז $y \in E \setminus p^{-1}(\{x\})$ ואם $y \in p^{-1}(\{x\})$ אז $y \in V_y$ וכן x סגורה כי אנחנו מניחים האוסדרוף זוהי הומיאומורפיזם ולכן העתקה סגורה ושולחת קבוצות סגורות לקבוצות סגורות ולכן המשלים $E \setminus p^{-1}(\{x\})$ זו קבוצה פתוחה אז זה איחוד של פתוחות ולכן פתוח) ו- E מרחב קומפקטי ולכן יש תת-כיסוי סופי $\{V_{e_1}, V_{e_2}, \dots, V_{e_n}, E \setminus p^{-1}(\{x\})\}$ אבל כל V_{e_i} מכסה בידיוק נקודה אחת ולכן התת-כיסוי הסופי מכסה לכל היותר את הנקודות $e_1, \dots, e_n$ של $p^{-1}(\{x\})$ אבל אם הוא אינסופי אז קיימת נקודה $e \in p^{-1}(\{x\}) \setminus \{e_1, \dots, e_n\}$ והיא לא שייכת ל- $E \setminus p^{-1}(\{x\})$ וגם לא שייכת לאף V_{e_i} בסתירה להגדרת הכיסוי. $\square$